



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

CONFIGURACIÓN DE INTERVLAN ROUTING

Maria Fernanda Robayo Laguna
Laura Sofia Cangrejo Perarfan
Juan Pablo Borrero Morales

Faculta de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila

Ing. Alvaro Hernan Alarcon Lopez
Neiva – Huila
Martes, 24 de marzo

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



Tabla de contenido

1. Introducción	8
Español.....	8
English.....	8
2. Objetivos	9
Objetivo General	9
Objetivos Específicos.....	9
3. Marco Teórico.....	10
3.1. Segmentación de Red	10
3.2. VLAN (Virtual Local Area Network)	10
3.3. Dominios de Broadcast	10
3.4. Puertos de Acceso y Enlaces Troncales.....	11
3.5. Conectividad Intra-VLAN e Inter-VLAN	11
3.6. Router-on-a-Stick	11
3.7. Relación con el Modelo OSI	11
3.8. Direccionamiento IP en VLANs.....	11
3.9. IEEE 802.1Q y Etiquetado de Tramas	12
3.10. Aislamiento del Tráfico y Seguridad	12
3.11. Funcionamiento del Switch y Tabla MAC.....	12
3.12. Pruebas de Conectividad (Ping)	12
3.13. Diseño de Redes Segmentadas	12
Referencias (Formato IEEE).....	13
4. Desarrollo.....	13
4.1. Materiales Utilizados.....	13
4.2. Interconexión Física de la Topología	15
4.3. Acceso a los dispositivos de red	16
4.4. Configuración del Switch S1	16



4.4.1. Creación de VLANS.....	16
4.4.2. Verificación de VLANS	17
4.4.3. Asignación de Puertos a VLAN	18
4.4.4. Verificación de Asignación de Puertos	18
4.4.5. Configuración del Nombre del Switch.....	19
4.4.6. Conexión Física de los Equipos Finales (ajustado).....	20
4.5. Configuración de los equipos finales.....	21
4.5.1. Configuración de direccionamiento IP	21
4.5.2. Configuración de direccionamiento IP	22
4.6. Verificación de configuraciones y pruebas de conectividad	22
4.6.1. Prueba de conectividad desde PC de VLAN 30 hacia PC de VLAN 10	22
4.6.2. Prueba de conectividad desde PC de VLAN 10 hacia PC de VLAN 30	23
4.7. Configuración del Enlace Troncal.....	24
4.7.1 Verificación de la configuración de VLAN y enlace troncal	25
4.7.2 Verificación del estado de interfaces	26
4.7.3 Verificación del enlace troncal	27
4.7.4 Verificación de la configuración general del switch (Parte 1)	28
4.7.4 Verificación de la configuración general del switch (Parte 2)	29
4.7.5 Verificación de la configuración general del switch (Parte 3)	30
4.8 Configuración inicial del router	31
4.8.1 Configuración de subinterfaces para enrutamiento inter-VLAN.....	31
4.8.2 Verificación de la configuración de interfaces del router	32
4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 1)	33
4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 2)	34
4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 3)	35
4.9 Configuración de gateway en los dispositivos finales	36



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

4.10 Verificación de conectividad hacia gateways.....	38
4.10.1 Prueba de conectividad desde PC1 hacia gateways.....	38
4.10.2 Prueba de conectividad desde PC2 hacia gateways.....	39
4.11 Verificación de conectividad entre PC1 y PC2 (Inter-VLAN).....	40
5. Conclusiones	41
6. Referencias bibliográficas (Formato IEEE).....	42

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1-Tabla de Direccionamiento IPv4	7
Ilustración 2-Topología Práctica.....	7
Ilustración 3-Montaje del laboratorio con router, switch, PCs y estación de trabajo para configuración por consola.....	14
Ilustración 4-Materiales utilizados en la práctica: Router Cisco 1941, Switch Cisco 2960, cables de consola, cable serial y patch cords Ethernet	14
Ilustración 5-Interconexión física de la topología: router, switch, PCs y laptop de configuración	15
Ilustración 6 -Conexión por consola al switch mediante puerto serial y Putty	16
Ilustración 7-Creación de VLANs en el switch S1 mediante consola	17
Ilustración 8-Verificación de VLANs en el switch mediante el comando show vlan brief	17
Ilustración 9-Asignación de puertos a VLAN en el switch mediante configuración por consola	18
Ilustración 10-Verificación de la asignación de puertos a VLAN en el switch	19
Ilustración 11-Configuración del nombre del switch S1 mediante consola	19
Ilustración 12-Conexión de equipos finales a los puertos Fa0/3 y Fa0/15 del switch según su VLAN	20
Ilustración 13-Configuración de dirección IP en equipo de la VLAN 10	21
Ilustración 14-Configuración de dirección IP en equipo de la VLAN 30	22
Ilustración 15-Prueba de conectividad fallida entre PC de VLAN 30 y PC de VLAN 10	23
Ilustración 16-. Prueba de conectividad fallida desde PC de VLAN 10 hacia PC de VLAN 30	24
Ilustración 17-Configuración del puerto G0/1 como enlace troncal en el switch S1	25
Ilustración 18-Estado de las VLAN y distribución de puertos en el switch mediante “show vlan brief”	25
Ilustración 19-Verificación del estado de interfaces del switch mediante “show ip interface brief”	26
Ilustración 20-Verificación del enlace troncal en el puerto G0/1 mediante “show interface trunk”	27
Ilustración 21-Verificación de la configuración global del switch S1 mediante “show running-config” (Parte 1).....	28
Ilustración 22-Configuración de puertos de acceso asignados a VLAN en el switch S1 (Parte 2)	29
Ilustración 23-Configuración de puertos en VLAN 10 y enlace troncal en el switch S1 (Parte 3)	30

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Ilustración 24-Configuración inicial del router y asignación de hostname R1	31
Ilustración 25-Configuración de subinterfaces en el router R1 sobre la interfaz G0/0.....	32
Ilustración 26-Verificación de subinterfaces y direcciones IP en el router R1 mediante “show ip interface brief”	32
Ilustración 27-Verificación de la configuración global del router R1 mediante “show running-config” (Parte 1).....	33
Ilustración 28-Configuración de interfaces y subinterfaces del router R1 para enrutamiento inter-VLAN (Parte 2).....	34
Ilustración 29-Configuración de interfaces deshabilitadas y parámetros de administración en el router R1 (Parte 3)	35
Ilustración 30-Configuración del gateway en el PC2 correspondiente a la VLAN 30	37
Ilustración 31-Configuración del gateway en el PC1 correspondiente a la VLAN 10	38
Ilustración 32-Prueba de conectividad exitosa desde PC1 hacia gateways de VLAN (172.17.10.1 y 172.17.30.1).....	39
Ilustración 33--Prueba de conectividad exitosa desde PC2 hacia gateways de VLAN (172.17.10.1 y 172.17.30.1).....	40
Ilustración 34-Resultado de ping entre dispositivos en diferentes VLANs.....	41

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/D
	G0/0.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Ilustración 1-Tabla de Direcccionamiento IPv4

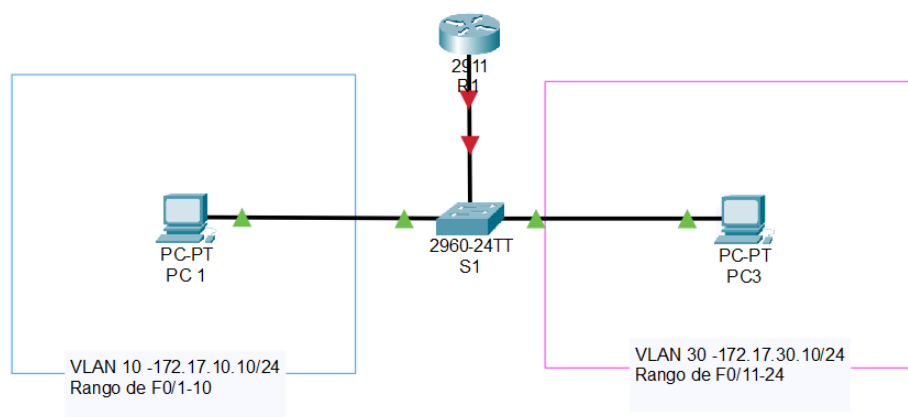


Ilustración 2-Topología Práctica

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



1.Introducción

Español

En el contexto de las redes de datos modernas, la segmentación lógica mediante VLANs (Virtual Local Area Networks) se ha convertido en una práctica fundamental para mejorar la seguridad, el rendimiento y la administración de las infraestructuras de red. Sin embargo, la implementación de VLANs genera la necesidad de permitir la comunicación entre diferentes segmentos, lo cual se logra mediante técnicas de enrutamiento inter-VLAN.

La presente práctica de laboratorio tiene como propósito abordar la configuración de Inter-VLAN Routing utilizando el enfoque Router-on-a-Stick, una solución ampliamente utilizada en entornos empresariales para permitir la comunicación entre múltiples VLANs a través de un único enlace físico. A lo largo del desarrollo, se realizará la creación de VLANs, la configuración de enlaces troncales (trunking), la implementación de subinterfaces en el router y la validación de la conectividad entre redes.

Esta actividad permite fortalecer competencias prácticas en el diseño, configuración y verificación de redes segmentadas, proporcionando una comprensión integral de cómo interactúan los dispositivos de red en escenarios reales. Asimismo, se promueve el análisis crítico y la resolución de problemas asociados a la conectividad en infraestructuras con múltiples dominios de broadcast.

English

In modern data networks, logical segmentation through VLANs (Virtual Local Area Networks) has become a fundamental practice to enhance security, performance, and network management. However, the implementation of VLANs creates the need to enable communication between different network segments, which is achieved through inter-VLAN routing techniques.

This laboratory practice aims to address the configuration of Inter-VLAN Routing using the Router-on-a-Stick approach, a widely used solution in enterprise environments to allow communication between multiple VLANs through a single physical link. Throughout the development, VLAN creation, trunk link configuration, router subinterface implementation, and connectivity validation between networks will be performed.

This activity strengthens practical skills in the design, configuration, and verification of segmented networks, providing a comprehensive understanding of how network devices

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



interact in real-world scenarios. Additionally, it promotes critical thinking and problem-solving skills related to connectivity in infrastructures with multiple broadcast domains.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, configurar y validar una red segmentada mediante la implementación de VLANs y el enrutamiento Inter-VLAN utilizando el esquema Router-on-a-Stick, con el fin de permitir la comunicación eficiente entre diferentes dominios de broadcast. Esta práctica busca integrar conceptos fundamentales de switching y routing, abordando la creación de VLANs, la configuración de enlaces troncales y la implementación de subinterfaces en el router, así como la asignación de direccionamiento IP adecuado en los dispositivos finales. Adicionalmente, se pretende verificar el correcto funcionamiento de la red mediante pruebas de conectividad y análisis de resultados, fortaleciendo las habilidades prácticas en la identificación y solución de problemas asociados a la segmentación y comunicación en redes locales.

Objetivos Específicos

1. Crear y configurar correctamente las VLAN requeridas en la topología, garantizando la adecuada segmentación de la red en los dominios de broadcast definidos, asegurando coherencia en la implementación de cada VLAN dentro del switch.
2. Asignar los puertos de acceso a las VLAN correspondientes, estableciendo la relación lógica entre los dispositivos finales y su respectiva red, de acuerdo con el esquema de direccionamiento IP planteado en la práctica.
3. Configurar y verificar el enlace troncal (trunk) entre el switch y el router, permitiendo la transmisión de múltiples VLAN a través de un único enlace físico, comprendiendo el uso de la encapsulación 802.1Q para el etiquetado del tráfico.
4. Implementar el enrutamiento Inter-VLAN mediante el esquema Router-on-a-Stick, configurando subinterfaces en el router y asociándolas a cada VLAN, permitiendo la comunicación entre redes previamente segmentadas.
5. Configurar correctamente las direcciones IP y puertas de enlace en los dispositivos finales, asegurando la conectividad dentro de cada VLAN y la correcta salida del tráfico hacia otras redes.
6. Realizar pruebas de conectividad intra-VLAN e inter-VLAN utilizando herramientas como ping, verificando el comportamiento del tráfico antes y después de la implementación del enrutamiento.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2





7. Analizar el comportamiento de la red frente a la ausencia y posterior implementación del enrutamiento, identificando las causas de la falta de comunicación entre VLANs y comprendiendo el rol del router en la Capa 3 del modelo OSI.
8. Desarrollar habilidades de análisis y solución de problemas en redes segmentadas, interpretando los resultados obtenidos durante la práctica y relacionándolos con los conceptos teóricos de switching y routing.

3. Marco Teórico

3.1. Segmentación de Red

La segmentación de red es una técnica que permite dividir una infraestructura física en múltiples redes lógicas con el objetivo de mejorar el rendimiento, optimizar el tráfico y fortalecer la seguridad. En redes no segmentadas, todos los dispositivos pertenecen a un mismo dominio de broadcast, lo que incrementa el tráfico innecesario y puede afectar la eficiencia operativa [1].

La implementación de mecanismos de segmentación permite reducir la congestión de la red y facilitar la administración de recursos en entornos organizacionales [2].

3.2. VLAN (Virtual Local Area Network)

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una red lógica configurada en un switch que permite agrupar dispositivos independientemente de su ubicación física. Cada VLAN constituye un dominio de broadcast independiente, limitando la propagación del tráfico dentro de su propio segmento [3].

El estándar IEEE 802.1Q define el mecanismo de etiquetado que permite identificar el tráfico perteneciente a diferentes VLAN cuando se transmite a través de enlaces troncales [1].

3.3. Dominios de Broadcast

Un dominio de broadcast es el conjunto de dispositivos que reciben tramas de difusión enviadas dentro de una red. Sin segmentación, un switch opera como un único dominio de broadcast; sin embargo, al implementar VLANs, se generan múltiples dominios independientes [4].

La reducción de estos dominios mejora el rendimiento de la red y disminuye el riesgo de tormentas de broadcast [2].



3.4. Puertos de Acceso y Enlaces Troncales

Los puertos de acceso permiten la conexión de dispositivos finales a una VLAN específica y no requieren etiquetado de tramas. Por otro lado, los enlaces troncales permiten transportar múltiples VLAN a través de un mismo enlace físico, utilizando el estándar IEEE 802.1Q para identificar cada VLAN [3].

La correcta configuración de estos enlaces es fundamental para mantener la coherencia de la segmentación en la red [1].

3.5. Conectividad Intra-VLAN e Inter-VLAN

La comunicación intra-VLAN ocurre entre dispositivos que pertenecen a la misma red lógica, permitiendo el intercambio de información a nivel de Capa 2 [3].

En contraste, la comunicación inter-VLAN requiere un dispositivo de Capa 3 que realice el enrutamiento entre redes distintas. Sin este mecanismo, la comunicación entre VLANs no es posible [2].

3.6. Router-on-a-Stick

El Router-on-a-Stick es una técnica que permite realizar enrutamiento Inter-VLAN utilizando una única interfaz física en el router, la cual se divide en múltiples subinterfaces. Cada subinterfaz se asocia a una VLAN mediante encapsulación 802.1Q, permitiendo la comunicación entre redes segmentadas [1].

Este enfoque es común en redes de pequeña y mediana escala por su eficiencia en el uso de recursos.

3.7. Relación con el Modelo OSI

Las VLAN operan en la Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI, mientras que el enrutamiento inter-VLAN se realiza en la Capa 3 (Red). Esta distinción es clave para comprender el comportamiento de la red y los procesos de comunicación entre dispositivos [4].

3.8. Direccionamiento IP en VLANs

El direccionamiento IP es fundamental en redes segmentadas, ya que cada VLAN debe asociarse a una subred distinta. Esto permite mantener la separación lógica y facilitar la identificación de dispositivos dentro de la red [2].

La correcta asignación de direcciones IP y puertos de enlace garantiza una comunicación eficiente y evita conflictos de direccionamiento.



3.9. IEEE 802.1Q y Etiquetado de Tramas

El estándar IEEE 802.1Q define el proceso de etiquetado de tramas Ethernet para identificar a qué VLAN pertenece cada paquete de datos. Este mecanismo agrega un campo adicional dentro de la trama, permitiendo que múltiples VLAN compartan un mismo enlace físico [1].

Este proceso es esencial para la comunicación entre dispositivos ubicados en diferentes switches dentro de la misma VLAN.

3.10. Aislamiento del Tráfico y Seguridad

Las VLAN permiten aislar el tráfico entre diferentes grupos de usuarios, limitando el acceso y reduciendo riesgos de seguridad. Este aislamiento facilita la implementación de políticas de control y mejora la protección de la información [4].

La segmentación es una práctica recomendada en el diseño de redes seguras y escalables [2].

3.11. Funcionamiento del Switch y Tabla MAC

Los switches operan en la Capa 2 del modelo OSI y utilizan tablas MAC para reenviar tramas únicamente al puerto correspondiente. En redes con VLANs, el switch mantiene tablas MAC independientes por cada VLAN, mejorando la eficiencia del tráfico [3].

3.12. Pruebas de Conectividad (Ping)

La herramienta ping utiliza el protocolo ICMP para verificar la conectividad entre dispositivos en una red IP. En redes segmentadas, el ping es exitoso entre dispositivos de la misma VLAN, pero falla entre VLANs diferentes si no existe enrutamiento configurado [2]. Una vez implementado el enrutamiento Inter-VLAN, la comunicación entre diferentes redes se realiza correctamente.

3.13. Diseño de Redes Segmentadas

El diseño de redes segmentadas permite organizar la infraestructura de manera eficiente, facilitando la administración, el control del tráfico y la escalabilidad. Estos principios son fundamentales en redes empresariales modernas [3].



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Referencias (Formato IEEE)

- [1] IEEE, *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Virtual Bridged Local Area Networks* (802.1Q), IEEE, 2018.
- [2] A. S. Tanenbaum y D. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed., Pearson, 2011.
- [3] Cisco Networking Academy, *Switching, Routing, and Wireless Essentials*, Cisco Press, 2020.
- [4] J. F. Kurose y K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th ed., Pearson, 2017.

4. Desarrollo

4.1. Materiales Utilizados

Para la realización de la práctica de laboratorio se dispuso del siguiente equipamiento, necesario para la implementación de la topología y configuración del enrutamiento Inter-VLAN:

- 1) 1 Router Cisco 1941
- 2) 1 Switch Cisco 2960
- 3) 2 computadores (PC) con software de emulación de terminal (ej. Putty)
- 4) 2 cables de consola
- 5) 1 cable serial
- 6) 3 patch cord Ethernet

Estos elementos permitieron establecer la conectividad física entre los dispositivos, así como acceder a la configuración de los equipos de red para su correcta parametrización.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828



Ilustración 3-Montaje del laboratorio con router, switch, PCs y estación de trabajo para configuración por consola



Ilustración 4-Materiales utilizados en la práctica: Router Cisco 1941, Switch Cisco 2960, cables de consola, cable serial y patch cords Ethernet

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 - 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 - 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 - ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
- Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

4.2. Interconexión Física de la Topología

Se realizó la conexión física de los dispositivos de red de acuerdo con la topología planteada en la práctica, estableciendo la comunicación entre el router y el switch mediante un enlace Ethernet. Posteriormente, se conectaron los equipos finales (PCs) a los puertos de acceso del switch, permitiendo su integración a las VLAN configuradas.

Cada PC fue configurado con una dirección IP correspondiente a su VLAN, junto con su respectiva puerta de enlace (gateway), siguiendo el esquema de direccionamiento definido en la práctica:

- VLAN 10 → Red 172.17.10.0/24 → Gateway: 172.17.10.1
- VLAN 30 → Red 172.17.30.0/24 → Gateway: 172.17.30.1

El router fue configurado como gateway de cada VLAN mediante subinterfaces, lo que permitió establecer la base para la comunicación entre redes segmentadas.

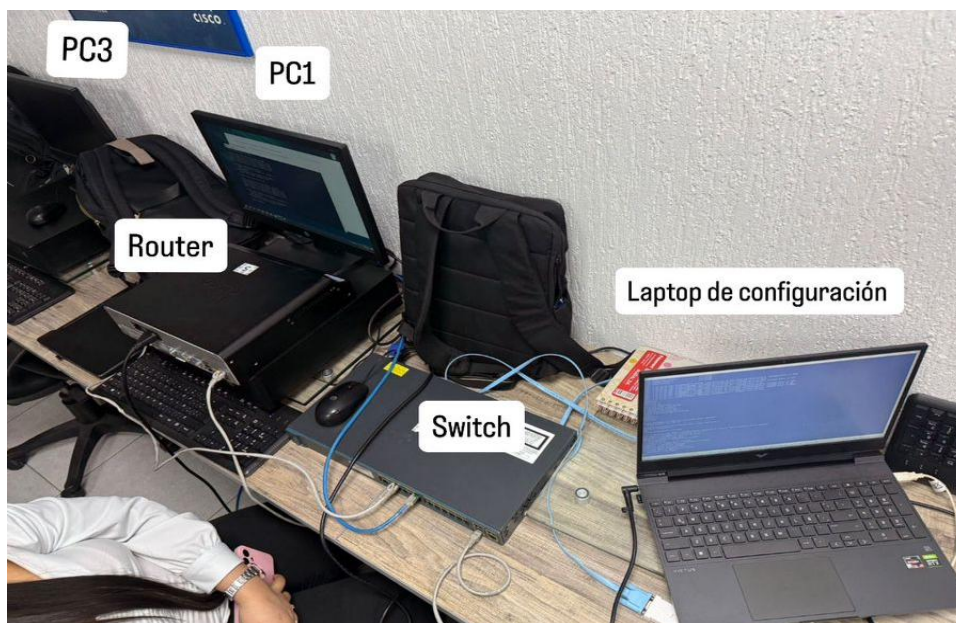


Ilustración 5-Interconexión física de la topología: router, switch, PCs y laptop de configuración



4.3. Acceso a los dispositivos de red

Antes de empezar con las configuraciones, se procedió a establecer la conexión por consola desde el equipo de configuración hacia los dispositivos de red.

Para ello, se accedió al Administrador de dispositivos (Device Manager) del sistema operativo, donde en la sección “Puertos (COM & LPT)” se identificó el puerto asignado al adaptador USB-Serial, correspondiente a COM3.

Posteriormente, se utilizó el software de emulación de terminal Putty, configurando una conexión de tipo Serial con el puerto identificado, lo que permitió acceder a la consola del switch y router para iniciar su configuración.

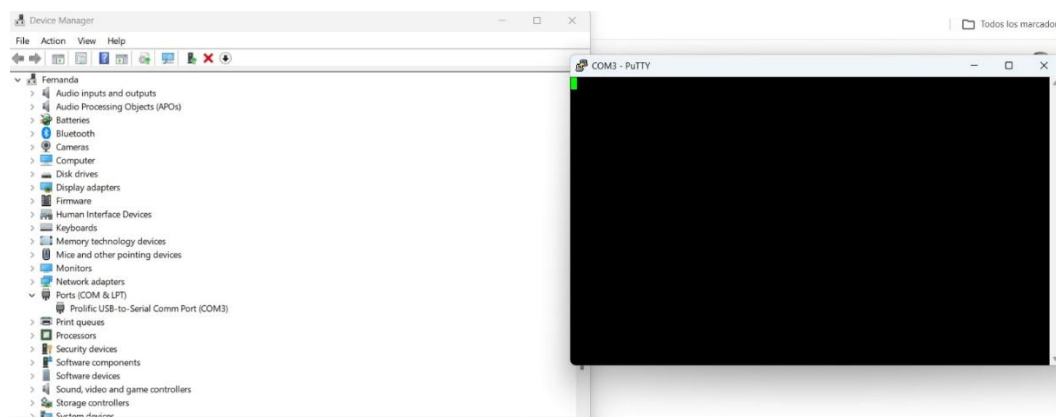


Ilustración 6 -Conexión por consola al switch mediante puerto serial y Putty

4.4. Configuración del Switch S1

4.4.1. Creación de VLANs

Una vez establecido el acceso al dispositivo por consola, se procedió a la configuración inicial del switch S1.

En esta etapa, se crearon las VLAN necesarias para la segmentación de la red, permitiendo dividir el dominio de broadcast en redes lógicas independientes.

Se ejecutaron los siguientes comandos en el switch:



```
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Students
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name Teachers
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name Native
Switch(config-vlan)#
Switch#
*Mar 1 00:17:50.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Ilustración 7-Creación de VLANs en el switch S1 mediante consola

Estas VLANs corresponden a las redes definidas en la práctica, donde cada una representa un segmento lógico independiente dentro del switch.

4.4.2. Verificación de VLANs

Una vez creadas las VLAN en el switch, se procedió a verificar su correcta configuración mediante el comando:

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default                active      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
10   Students                active
30   Teachers                active
40   Native                  active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```

Ilustración 8-Verificación de VLANs en el switch mediante el comando show vlan brief

Este comando permitió confirmar que las VLAN 10 (Students), 30 (Teachers) y 40 (Native) fueron creadas exitosamente y se encuentran en estado activo dentro del switch.

Asimismo, se evidenció que todos los puertos del switch permanecen asignados a la VLAN por defecto (VLAN 1), lo cual es el comportamiento esperado en esta etapa inicial, dado que aún no se ha realizado la asignación manual de puertos a VLAN específicas.



4.4.3. Asignación de Puertos a VLAN

Posteriormente, se realizó la asignación de puertos del switch a las VLAN correspondientes, con el fin de asociar los dispositivos finales a su respectivo dominio de broadcast. Se configuraron rangos de puertos para optimizar el proceso de asignación:

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter
Switch(config)#interface range f0/1-10
Switch(config-if-range)#sw
Switch(config-if-range)#switchport mode acc
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#swi
Switch(config-if-range)#switchport acc
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#interface range f0/11-24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#in
Switch(config-if-range)#interface g0/2
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#swo
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport acc
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
```

Ilustración 9-Asignación de puertos a VLAN en el switch mediante configuración por consola

Mediante esta configuración, los puertos FastEthernet 0/1 al 0/10 fueron asignados a la VLAN 30, mientras que los puertos FastEthernet 0/11 al 0/24 y el puerto GigabitEthernet 0/2 fueron asignados a la VLAN 10.

Esta distribución permite organizar los dispositivos según su segmento de red, garantizando una correcta segmentación lógica dentro del switch.

4.4.4. Verificación de Asignación de Puertos

Una vez realizada la asignación de puertos a las VLAN correspondientes, se procedió a verificar la correcta segmentación mediante el comando:

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1
10	Students	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/2
30	Teachers	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
40	Native	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Ilustración 10-Verificación de la asignación de puertos a VLAN en el switch

A partir de la salida obtenida, se confirmó que los puertos fueron asignados correctamente a cada VLAN, evidenciando la segmentación lógica del switch:

- VLAN 10 (Students): puertos Fa0/11 a Fa0/24 y Gi0/2
- VLAN 30 (Teachers): puertos Fa0/1 a Fa0/10
- VLAN 1 (default): puerto Gi0/1
- VLAN 40 (Native): sin puertos asignados

Esta verificación permite asegurar que cada grupo de dispositivos pertenece a su correspondiente dominio de broadcast, cumpliendo con el objetivo de segmentación de la red.

4.4.5. Configuración del Nombre del Switch

Se procedió a configurar el nombre del switch con el fin de identificar el dispositivo dentro de la red y facilitar su administración.

Para ello, se ejecutó el siguiente comando en modo de configuración global:

```
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

Ilustración 11-Configuración del nombre del switch S1 mediante consola

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Con esta configuración, el switch adopta el nombre S1, el cual se refleja en el prompt de la consola, permitiendo una identificación clara durante la gestión del dispositivo.

4.4.6. Conexión Física de los Equipos Finales (ajustado)

Una vez configuradas las VLAN y asignados los puertos correspondientes en el switch, se procedió a realizar la conexión física de los equipos finales (PCs).

En la evidencia presentada, se observan dos conexiones activas en el switch:

- El puerto FastEthernet 0/3 (Fa0/3), correspondiente a la VLAN 30 (Teachers)
- El puerto FastEthernet 0/15 (Fa0/15), correspondiente a la VLAN 10 (Students)

Esto permite evidenciar la correcta asociación de los dispositivos a sus respectivas VLAN, garantizando la segmentación lógica de la red según la configuración realizada.

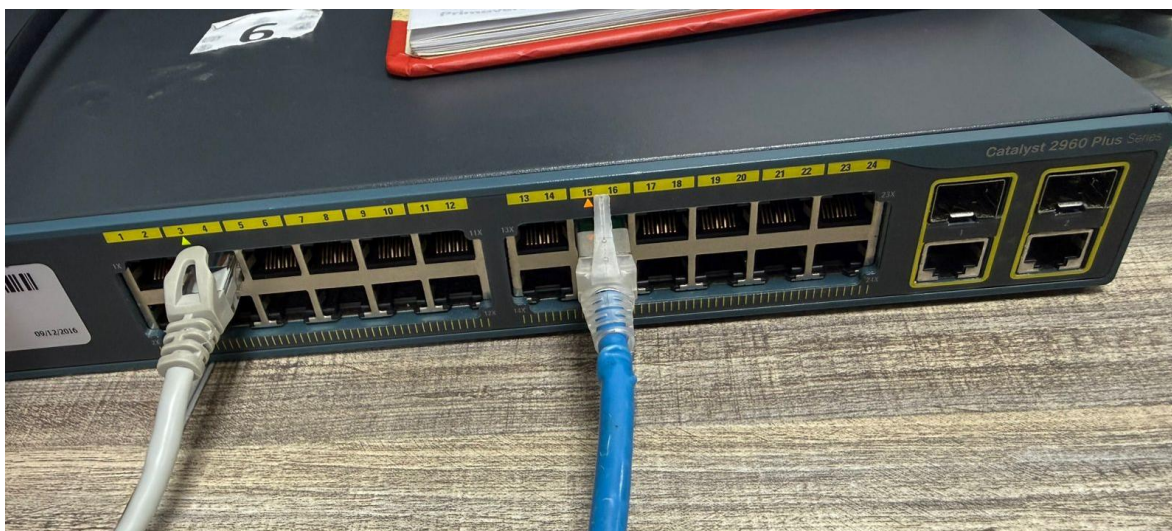


Ilustración 12-Conexión de equipos finales a los puertos Fa0/3 y Fa0/15 del switch según su VLAN



4.5. Configuración de los equipos finales

4.5.1. Configuración de direccionamiento IP

Se procedió a configurar manualmente el direccionamiento IP en los equipos finales, de acuerdo con la VLAN asignada a cada uno.

En el caso del equipo perteneciente a la VLAN 10 (Students), se configuraron los siguientes parámetros en las propiedades del protocolo IPv4:

- Dirección IP: 172.17.10.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: No configurada en esta etapa

Esta configuración se realizó manualmente en el sistema operativo del equipo, permitiendo su correcta identificación dentro de la red lógica correspondiente.

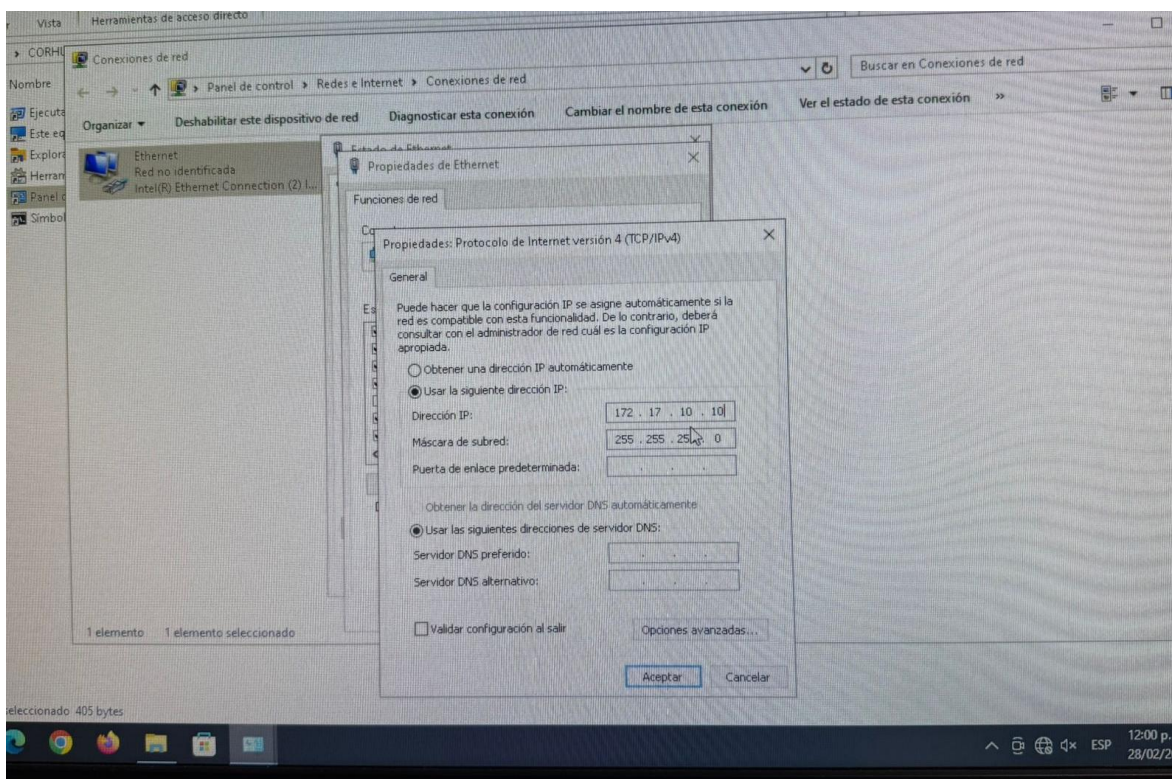


Ilustración 13-Configuración de dirección IP en equipo de la VLAN 10

4.5.2. Configuración de direccionamiento IP

Se procedió a configurar el direccionamiento IP en el segundo equipo final, correspondiente a la VLAN 30 (Teachers), de acuerdo con el esquema definido en la práctica.

Los parámetros configurados fueron los siguientes:

- Dirección IP: 172.17.30.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: No configurada en esta etapa

La configuración se realizó manualmente en las propiedades del protocolo IPv4 del adaptador de red del equipo.

Al igual que en el caso anterior, no se configuró puerta de enlace debido a que aún no se ha implementado el enrutamiento inter-VLAN mediante el router.

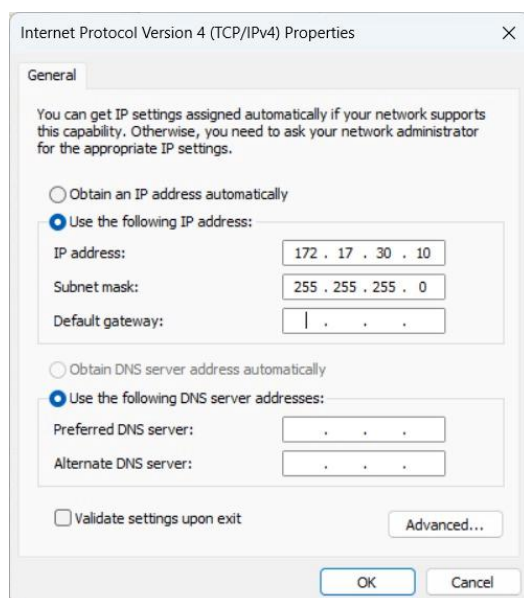


Ilustración 14-Configuración de dirección IP en equipo de la VLAN 30

4.6. Verificación de configuraciones y pruebas de conectividad

4.6.1. Prueba de conectividad desde PC de VLAN 30 hacia PC de VLAN 10

Se realizó una prueba de conectividad ejecutando el comando ping desde el equipo perteneciente a la VLAN 30 (172.17.30.10) hacia el equipo de la VLAN 10 (172.17.10.10).

Como resultado, se obtuvo:

- Request timed out
- 0% de paquetes recibidos (100% de pérdida)



Este resultado evidencia que no existe comunicación entre los dispositivos, lo cual es esperado debido a la ausencia de enrutamiento inter-VLAN en esta etapa.

```
Command Prompt
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\robay>ping 172.17.10.10

Pinging 172.17.10.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\robay>ping 172.17.10.10

Pinging 172.17.10.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\robay>
```

Ilustración 15-Prueba de conectividad fallida entre PC de VLAN 30 y PC de VLAN 10

4.6.2. Prueba de conectividad desde PC de VLAN 10 hacia PC de VLAN 30

Se realizó una segunda prueba de conectividad en sentido inverso, ejecutando el comando ping desde el equipo perteneciente a la VLAN 10 (172.17.10.10) hacia el equipo de la VLAN 30 (172.17.30.10).

Como resultado, se obtuvo:

- Error en la transmisión. Error general
- 0% de paquetes recibidos (100% de pérdida)

Este resultado confirma nuevamente la ausencia de conectividad entre los equipos, debido a que pertenecen a VLAN diferentes y no existe un dispositivo de Capa 3 configurado para enrutar el tráfico entre ellas.

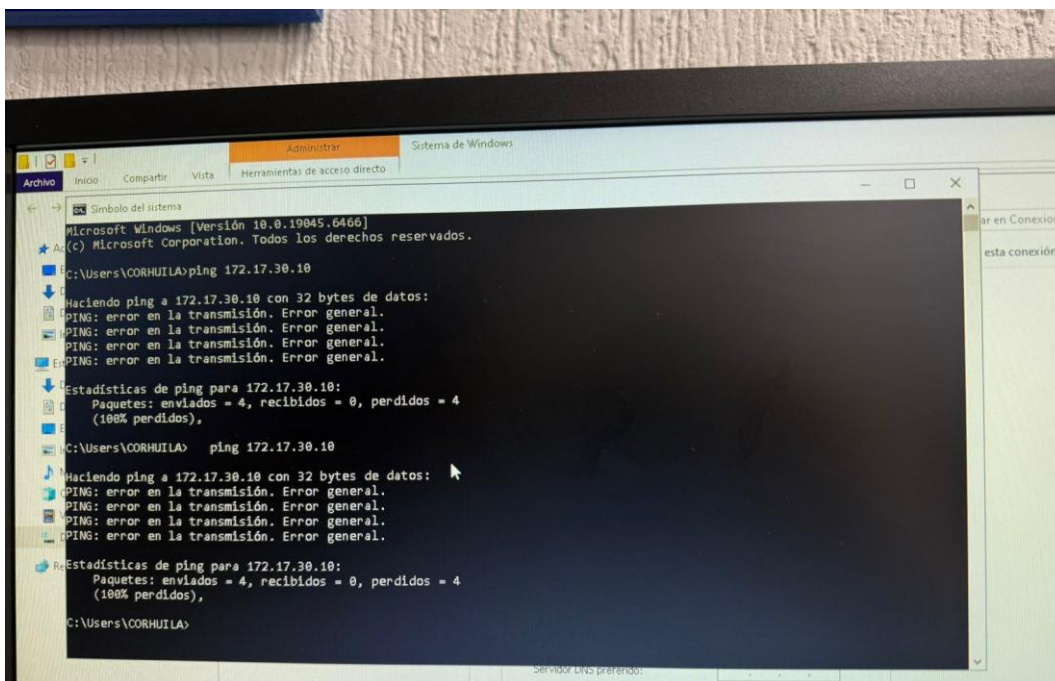


Ilustración 16-. Prueba de conectividad fallida desde PC de VLAN 10 hacia PC de VLAN 30

4.7. Configuración del Enlace Troncal

Una vez completada la configuración de las VLAN y la asignación de puertos en el switch, se procedió a implementar el enlace troncal con el fin de permitir el transporte de múltiples VLAN a través de un único enlace físico.

Para ello, se configuró el puerto GigabitEthernet 0/1 (G0/1) del switch en modo troncal, habilitando la comunicación entre el switch y el router.

Adicionalmente, se definió la VLAN 40 como VLAN nativa, la cual permite el envío de tramas sin etiquetado dentro del enlace troncal, y se establecieron las VLAN permitidas en el enlace (10, 30 y 40).

Esta configuración es esencial para el funcionamiento del enrutamiento inter-VLAN, ya que permite que el tráfico de diferentes redes lógicas sea transportado correctamente hacia el router para su procesamiento.



```
*Mar 1 00:31:41.781: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S1(config)#conf
S1(config)#conf
S1(config)#inter
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#swi
S1(config-if)#switchport mode acc
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport mode trun
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#swi
S1(config-if)#switchport
*Mar 1 00:32:13.179: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar 1 00:32:14.178: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
S1(config-if)#switchport
*Mar 1 00:32:17.206: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to uptrun
S1(config-if)#switchport trunk nati
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 40
S1(config-if)#switchport trunk all
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30,40
S1(config-if)#
```

Ilustración 17-Configuración del puerto G0/1 como enlace troncal en el switch S1

4.7.1 Verificación de la configuración de VLAN y enlace troncal

Se realizó la verificación de la configuración de VLAN en el switch mediante el comando:

```
S1#configure terminal
*Mar 1 00:33:07.957: %SYS-5-CONFIG_I: Configured fromshow vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
10   Students                active    Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
      Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
      Fa0/23, Fa0/24, Gi0/2
30   Teachers                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
      Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
      Fa0/9, Fa0/10
40   Native                  active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
```

Ilustración 18-Estado de las VLAN y distribución de puertos en el switch mediante "show vlan brief"

A partir de la salida obtenida, se comprobó que las VLAN 10 (Students) y 30 (Teachers) se encuentran activas y que los puertos FastEthernet fueron correctamente asignados a cada una de ellas.

Adicionalmente, se observó que el puerto GigabitEthernet 0/2 (G0/2) está asignado a la VLAN 10, conforme a la configuración realizada previamente.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Por otra parte, el puerto GigabitEthernet 0/1 (G0/1) no aparece listado en ninguna VLAN, lo cual es un comportamiento esperado, ya que este puerto fue configurado como enlace troncal (trunk). Los puertos en modo troncal no se asocian a una VLAN específica en este comando, debido a que transportan múltiples VLAN simultáneamente.

Esta verificación confirma que la segmentación de la red y la configuración del enlace troncal se realizaron correctamente.

4.7.2 Verificación del estado de interfaces

Se realizó la verificación del estado de las interfaces del switch mediante el comando:

```
S1#show ip inter
S1#show ip interface b
S1#show ip interface br
S1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
Vlan1                    unassigned      YES unset  up              down
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/2          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/3          unassigned      YES unset  up              up
FastEthernet0/4          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/5          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/6          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/7          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/8          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/9          unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/10         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/11         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/12         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/13         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/14         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/15         unassigned      YES unset  up              up
FastEthernet0/16         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/17         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/18         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/19         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/20         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/21         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/22         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/23         unassigned      YES unset  down            down
FastEthernet0/24         unassigned      YES unset  down            down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  up              up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  down            down
S1#show
```

Ilustración 19-Verificación del estado de interfaces del switch mediante "show ip interface brief"

A partir de la salida obtenida, se observó que todas las interfaces del switch no tienen direcciones IP asignadas, lo cual es esperado en dispositivos de capa 2.

Adicionalmente, se identificó el estado de las interfaces físicas, donde algunos puertos se encuentran en estado up/up, indicando que están activos y correctamente conectados,



mientras que otros permanecen en estado down/down, debido a que no tienen dispositivos conectados.

En particular, el puerto GigabitEthernet 0/1 (G0/1) se encuentra en estado up/up, lo que confirma que el enlace troncal está activo y operativo.

Esta verificación permite asegurar que las interfaces necesarias para la comunicación dentro de la topología se encuentran funcionando correctamente.

4.7.3 Verificación del enlace troncal

Se realizó la verificación del enlace troncal configurado en el switch mediante el comando:

```
S1#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1     on        802.1q         trunking      40

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/1     10,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1     10,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1     10,30,40
S1#
```

Ilustración 20-Verificación del enlace troncal en el puerto G0/1 mediante "show interface trunk"

En la salida obtenida se confirmó que el puerto GigabitEthernet 0/1 (G0/1) se encuentra operando en modo trunk, utilizando encapsulación 802.1Q, lo cual permite el transporte de múltiples VLAN a través del mismo enlace físico.

Adicionalmente, se verificó que la VLAN nativa configurada es la VLAN 40, y que las VLAN permitidas en el enlace troncal son 10, 30 y 40, coincidiendo con la configuración previamente establecida.

También se observó que estas VLAN se encuentran activas y en estado de reenvío (forwarding), lo que indica que el enlace troncal está funcionando correctamente y permitiendo el paso del tráfico entre las diferentes VLAN.

Esta verificación es fundamental para asegurar que el switch está preparado para la comunicación con el router en el proceso de enrutamiento inter-VLAN.

4.7.4 Verificación de la configuración general del switch (Parte 1)

Se realizó la verificación de la configuración actual del switch mediante el comando:

[illegible]

Ilustración 21-Verificación de la configuración global del switch S1 mediante “show running-config” (Parte 1)

En esta primera sección de la salida, se observa la configuración base del dispositivo, donde se destacan aspectos como la versión del sistema operativo IOS, parámetros de servicios (timestamps, encriptación de contraseñas deshabilitada) y la configuración del nombre del equipo (hostname S1).

Adicionalmente, se evidencian configuraciones globales relacionadas con el funcionamiento del switch, como el modo de Spanning Tree (PVST) y la política de asignación interna de VLAN.

Esta revisión permite validar que el dispositivo cuenta con una configuración inicial correcta antes de analizar configuraciones específicas como VLAN, interfaces y enlaces troncales en las siguientes secciones.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

4.7.4 Verificación de la configuración general del switch (Parte 2)

En esta sección de la salida del comando:

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
```

Ilustración 22-Configuración de puertos de acceso asignados a VLAN en el switch S1 (Parte 2)

Se observa la configuración de las interfaces FastEthernet del switch, específicamente la asignación de puertos a las VLAN correspondientes.

Se evidencia que varios puertos (Fa0/1 a Fa0/10) han sido configurados en modo access y asignados a la VLAN 30 (Teachers), lo cual indica que estos puertos están destinados para dispositivos pertenecientes a dicha red.

Asimismo, se observa que el puerto FastEthernet 0/11 (Fa0/11) está configurado en modo access y asignado a la VLAN 10 (Students).

Esta configuración confirma que la segmentación de la red a nivel de puertos ha sido implementada correctamente, permitiendo separar el tráfico de acuerdo con las VLAN definidas.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



4.7.5 Verificación de la configuración general del switch (Parte 3)

En esta última sección de la salida del comando:

```
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk native vlan 40
switchport trunk allowed vlan 10,30,40
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface Vlan1
no ip address
!
ip http server
ip http secure-server
!
!
line con 0
line vty 5 15
!
end
S1#
```

Ilustración 23-Configuración de puertos en VLAN 10 y enlace troncal en el switch S1 (Parte 3)

Se observa la configuración restante de las interfaces del switch, donde se evidencia que los puertos FastEthernet 0/19 a FastEthernet 0/24 están configurados en modo access y asignados a la VLAN 10 (Students).

Asimismo, se identifica la configuración del puerto GigabitEthernet 0/1 (G0/1) como enlace troncal, con la VLAN 40 definida como VLAN nativa y permitiendo el paso de las VLAN 10, 30 y 40, lo cual es consistente con la configuración previamente realizada.

También se observa que el puerto GigabitEthernet 0/2 (G0/2) está configurado en modo access y asignado a la VLAN 10.



Finalmente, se evidencian configuraciones adicionales del switch, como la interfaz VLAN1 sin dirección IP asignada y la habilitación de servicios HTTP/HTTPS para administración. Esta verificación confirma que tanto la segmentación de puertos como la configuración del enlace troncal se encuentran correctamente implementadas.

4.8 Configuración inicial del router

Se inició la configuración del router accediendo al modo privilegiado y posteriormente al modo de configuración global.

En esta etapa se asignó el nombre del dispositivo mediante el comando:

```
Router>en
Router>enable
Router#conf
Router#conf
Router#configure
Router#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Ilustración 24-Configuración inicial del router y asignación de hostname R1

Con esta configuración, el equipo queda identificado como R1, facilitando su administración dentro de la topología de red.

Esta configuración corresponde a la etapa inicial previa a la implementación del enrutamiento entre VLAN.

4.8.1 Configuración de subinterfaces para enrutamiento inter-VLAN

Se procedió a configurar subinterfaces sobre la interfaz física GigabitEthernet 0/0 (G0/0) del router, con el objetivo de habilitar el enrutamiento entre las diferentes VLAN de la red.

Para cada VLAN se creó una subinterfaz, asignándole su respectiva encapsulación 802.1Q y dirección IP, la cual corresponde a la puerta de enlace (gateway) de cada red:

- G0/0.10 → VLAN 10
Encapsulación: dot1Q 10
Dirección IP: 172.17.10.1 255.255.255.0
- G0/0.30 → VLAN 30



Encapsulación: dot1Q 30

Dirección IP: 172.17.30.1 255.255.255.0

- G0/0.40 → VLAN 40 (nativa)

Encapsulación: dot1Q 40 native

```

R1(config)#inter
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#en
R1(config-subif)#encapsulation d
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip add
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1
% Incomplete command.

R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.40
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 na
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 native
R1(config-subif)#interface g0/0
R1(config-if)#no shu
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 25 13:13:13.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

```

Ilustración 25-Configuración de subinterfaces en el router R1 sobre la interfaz G0/0

Esta configuración permite al router actuar como dispositivo de capa 3, facilitando la comunicación entre las distintas VLAN mediante el proceso de enrutamiento inter-VLAN.

4.8.2 Verificación de la configuración de interfaces del router

Se realizó la verificación de la configuración de las interfaces del router mediante el comando:

```

R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0.10	172.17.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.30	172.17.30.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.40	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R1#

```

Ilustración 26-Verificación de subinterfaces y direcciones IP en el router R1 mediante "show ip interface brief"

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

En la salida obtenida se observa que la interfaz física GigabitEthernet 0/0 se encuentra en estado up/up, lo que indica que está activa y operativa.

Asimismo, se verificó que las subinterfaces configuradas presentan el direccionamiento IP asignado correctamente:

- $G0/0.10 \rightarrow 172.17.10.1$
- $G0/0.30 \rightarrow 172.17.30.1$

Ambas subinterfaces se encuentran en estado up/up, lo que confirma que están funcionando correctamente y listas para el enrutamiento entre VLAN.

Por otra parte, la subinterfaz G0/0.40 aparece activa pero sin dirección IP asignada, lo cual es consistente con su configuración como VLAN nativa.

Esta verificación confirma que el router está correctamente configurado para realizar el enrutamiento inter-VLAN.

4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 1)

Se realizó la verificación de la configuración actual del router mediante el comando:

```

R1#show run
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1393 bytes
    Last configuration change at 13:18:45 UTC Wed Mar 25 2026

version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption

hostname R1

boot-start-marker
boot-end-marker

no aaa new-model

ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated

cts logging verbose

license udi pid CISC01941/K9 sn F3C20444L142

redundancy

```

Ilustración 27-Verificación de la configuración global del router R1 mediante “show running-config” (Parte 1)



En esta sección inicial de la salida, se observa la configuración global del dispositivo, incluyendo la versión del sistema operativo IOS, parámetros de servicios y la identificación del equipo mediante el hostname R1.

Asimismo, se evidencian configuraciones básicas del sistema, como la habilitación del enrutamiento mediante CEF (Cisco Express Forwarding) y otros parámetros generales del router.

Esta revisión permite validar que el router cuenta con una configuración base correcta antes de analizar en detalle las interfaces y subinterfaces configuradas para el enrutamiento inter-VLAN.

4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 2)

En esta sección de la salida del comando:

```
!
interface Embedded-Service-Engine0/0
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40 native
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0/0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
```

Ilustración 28-Configuración de interfaces y subinterfaces del router R1 para enrutamiento inter-VLAN (Parte 2)





se observa la configuración de las interfaces del router, incluyendo la interfaz física GigabitEthernet 0/0 y sus respectivas subinterfaces.

Se evidencia que la interfaz G0/0 no tiene dirección IP asignada, ya que actúa como enlace físico para el transporte de múltiples VLAN.

Asimismo, se confirma la configuración de las subinterfaces:

- G0/0.10, con encapsulación dot1Q 10 y dirección IP 172.17.10.1/24
- G0/0.30, con encapsulación dot1Q 30 y dirección IP 172.17.30.1/24
- G0/0.40, configurada como VLAN nativa mediante dot1Q 40 native

También se observa que otras interfaces del router, como GigabitEthernet 0/1 y las interfaces seriales, se encuentran deshabilitadas (shutdown), lo cual es consistente con la topología implementada.

Esta verificación confirma que la configuración del router es correcta y coherente con el esquema de enrutamiento inter-VLAN definido en la red.

4.8.3 Verificación de la configuración del router (Parte 3)

En esta última sección de la salida del comando:

```
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40 native
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0/0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
line aux 0
line 2
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
 transport input none
scheduler allocate 20000 1000
!
end
R1#
```

Ilustración 29-Configuración de interfaces deshabilitadas y parámetros de administración en el router R1 (Parte 3)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Se observan configuraciones adicionales del router relacionadas con interfaces no utilizadas y parámetros de administración del sistema.

Se evidencia que las interfaces GigabitEthernet 0/1 y las interfaces seriales se encuentran en estado shutdown, sin direcciones IP asignadas, lo cual es consistente con la topología implementada, donde únicamente se utiliza la interfaz G0/0 para el enrutamiento inter-VLAN.

Asimismo, se observan configuraciones globales como la deshabilitación de servicios HTTP/HTTPS y parámetros de las líneas de acceso (console y VTY), utilizados para la administración del dispositivo.

Esta verificación final permite confirmar que el router no presenta configuraciones innecesarias activas y que está correctamente preparado para operar dentro de la red definida.

4.9 Configuración de gateway en los dispositivos finales

Se procedió a configurar manualmente la puerta de enlace predeterminada (default gateway) en los equipos finales, de acuerdo con la tabla de direccionamiento IP definida.

En el caso del PC2, perteneciente a la VLAN 30, se configuraron los siguientes parámetros en la interfaz de red:

- Dirección IP: 172.17.30.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Gateway predeterminado: 172.17.30.1

La dirección del gateway corresponde a la subinterfaz configurada en el router para la VLAN 30, permitiendo que el equipo pueda comunicarse con otras redes a través del enrutamiento inter-VLAN.

Esta configuración es fundamental para habilitar la conectividad entre dispositivos de diferentes VLAN.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

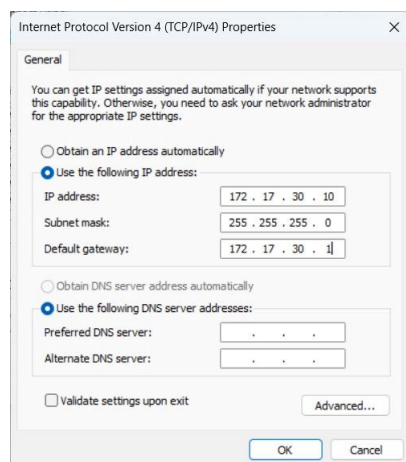


Ilustración 30-Configuración del gateway en el PC2 correspondiente a la VLAN 30

Se configuró la puerta de enlace predeterminada en el PC1, correspondiente a la VLAN 10, estableciendo los siguientes parámetros en la interfaz de red:

- Dirección IP: 172.17.10.21
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Gateway predeterminado: 172.17.10.1

La dirección configurada como gateway corresponde a la subinterfaz del router asociada a la VLAN 10, lo cual permite al equipo comunicarse con otras redes fuera de su segmento. Esta configuración, junto con la realizada en el PC2, garantiza que ambos dispositivos puedan participar en el proceso de enrutamiento inter-VLAN implementado en la topología.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

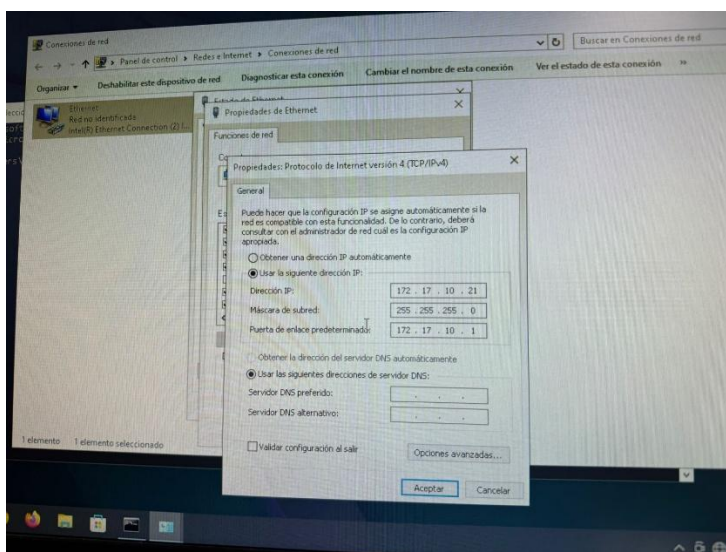


Ilustración 31-Configuración del gateway en el PC1 correspondiente a la VLAN 10

4.10 Verificación de conectividad hacia gateways

4.10.1 Prueba de conectividad desde PC1 hacia gateways

En esta prueba se verificó la conectividad desde el PC1 hacia las puertas de enlace configuradas en el router.

Se realizó un ping hacia la dirección 172.17.10.1, correspondiente al gateway de la VLAN 10, obteniendo respuestas exitosas sin pérdida de paquetes.

Posteriormente, se ejecutó un ping hacia la dirección 172.17.30.1, correspondiente al gateway de la VLAN 30, obteniendo igualmente respuestas satisfactorias.

Estos resultados confirman que el PC1 puede comunicarse correctamente con ambas subinterfaces del router, evidenciando que el enrutamiento inter-VLAN se encuentra funcionando de manera adecuada.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

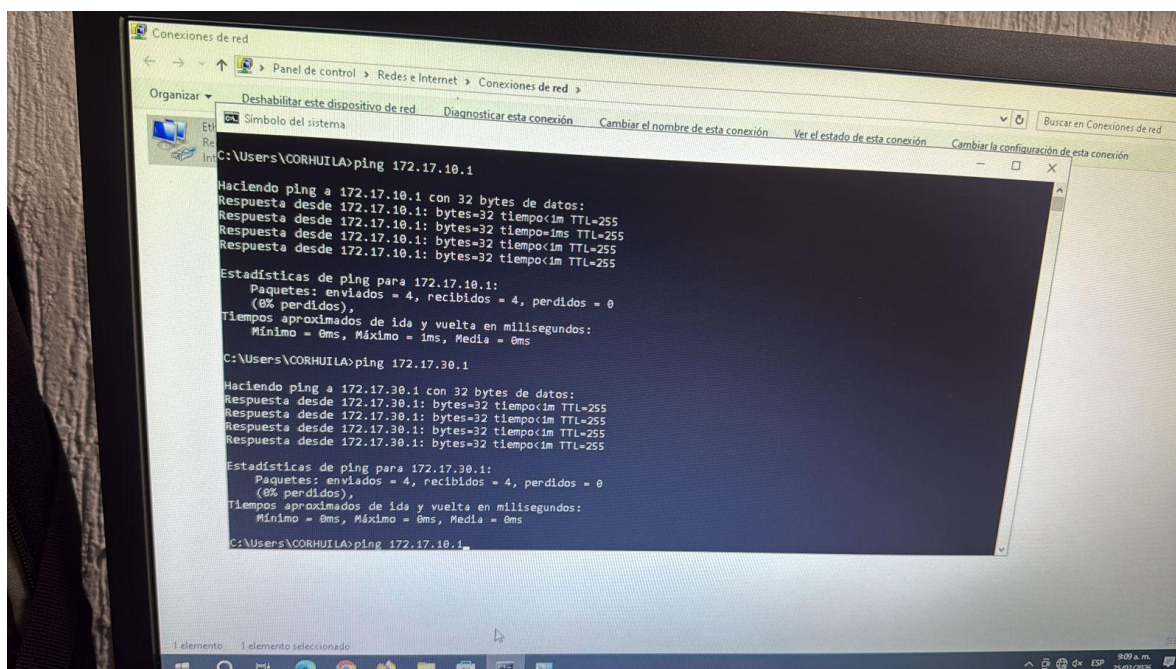


Ilustración 32-Prueba de conectividad exitosa desde PC1 hacia gateways de VLAN (172.17.10.1 y 172.17.30.1)

4.10.2 Prueba de conectividad desde PC2 hacia gateways

En esta prueba se verificó la conectividad desde el PC2 hacia las puertas de enlace configuradas en el router.

Se realizó un ping hacia la dirección 172.17.30.1, correspondiente al gateway de la VLAN 30, obteniendo respuestas exitosas sin pérdida de paquetes.

Posteriormente, se ejecutó un ping hacia la dirección 172.17.10.1, correspondiente al gateway de la VLAN 10, obteniendo igualmente respuestas satisfactorias.

Estos resultados confirman que el PC2 puede comunicarse correctamente con ambas subinterfaces del router, evidenciando que el enrutamiento inter-VLAN se encuentra funcionando de manera adecuada.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
C:\Users\CORHUILA>ping 172.17.30.1

Haciendo ping a 172.17.30.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255

Estadísticas de ping para 172.17.30.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>ping 172.17.10.1

Haciendo ping a 172.17.10.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.17.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.10.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255

Estadísticas de ping para 172.17.10.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 33--Prueba de conectividad exitosa desde PC2 hacia gateways de VLAN (172.17.10.1 y 172.17.30.1)

4.11 Verificación de conectividad entre PC1 y PC2 (Inter-VLAN)

En esta etapa se realizó la verificación de conectividad entre los equipos finales ubicados en diferentes VLANs, específicamente desde PC1 hacia PC2.

Se ejecutó un comando ping hacia la dirección IP 172.17.30.10, correspondiente al equipo PC2. Como resultado, se obtuvieron respuestas exitosas sin pérdida de paquetes, con tiempos de respuesta mínimos.

Estos resultados permiten confirmar que:

- Existe comunicación entre dispositivos en distintas VLANs
- El enrutamiento inter-VLAN configurado en el router está funcionando correctamente
- La segmentación de red mediante VLANs no impide la comunicación cuando el enrutamiento está habilitado

Por lo tanto, se valida que la comunicación entre PC1 y PC2 es exitosa y que la infraestructura de red implementada opera correctamente.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 172.17.30.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255

Estadísticas de ping para 172.17.30.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>ping 172.17.30.10

Haciendo ping a 172.17.30.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.17.30.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.17.30.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.17.30.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.17.30.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.17.30.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 34-Resultado de ping entre dispositivos en diferentes VLANs

5. Conclusiones

En el desarrollo de la práctica se logró implementar una red segmentada mediante el uso de VLANs, permitiendo organizar los dispositivos en diferentes dominios lógicos de acuerdo con sus funciones. Esta segmentación contribuye a mejorar la seguridad, el rendimiento y la administración de la red.

Asimismo, se configuró correctamente un enlace troncal entre el switch y el router, lo cual permitió el transporte de múltiples VLAN a través de una única interfaz física, optimizando el uso de los recursos de red.

La implementación del enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces en el router, utilizando encapsulación 802.1Q, permitió habilitar la comunicación entre las diferentes redes configuradas. Esto se evidenció a través de las pruebas de conectividad realizadas, donde inicialmente no existía comunicación entre VLANs y posteriormente, tras la configuración del router, se logró establecer comunicación exitosa entre los dispositivos.

Finalmente, se comprobó que la correcta configuración de direcciones IP, gateways y dispositivos de red es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de la

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



infraestructura. La práctica permitió afianzar conceptos clave de redes como VLAN, trunking y enrutamiento inter-VLAN, evidenciando su aplicación en escenarios reales.

6. Referencias bibliográficas (Formato IEEE)

- [1] Cisco Systems, *“Inter-VLAN Routing Configuration Guide”*. [En línea]. Disponible: <https://www.cisco.com>
- [2] Cisco Networking Academy, *Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)*, NetAcad, 2020.
- [3] IEEE, *“IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks (IEEE 802.1Q)”*, IEEE Std 802.1Q, 2018.
- [4] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Pearson, 2011.
- [5] W. Stallings, *Data and Computer Communications*, 10th ed. Pearson, 2013.

